3.2 Descarga y actualización del firmware

Traducción de la sección 3.2 del manual GIM6010-8 rev 2.2 (págs. 39–40 del original).

El firmware puede grabarse por la interfaz SWD (apartado 2.4.4) o por el conector Type-C (apartado 2.4.2). Se ofrecen las tres vías siguientes.

3.2.1 Software de descarga de Nations

1. Grabación por USB (DFU)

Tenga en cuenta que el software de Nations puede grabar tanto por el conector Type-C como por la interfaz SWD (solo con JLink y DAP); este apartado toma como ejemplo la grabación por Type-C.

Primero, descargue el driver USB del software de grabación de Nations (`https://www.cyberbeast.cn/filedownload/789489`) e instale el correspondiente a su sistema. Después descargue el propio software (`https://cyberbeast.cn/filedownload/766844`), descomprímalo en cualquier carpeta y ejecútelo.

A continuación conecte el cable Type-C, entre en `odrivetool` y ejecute el comando siguiente para poner el driver en modo DFU:

```
odrv0.enter_dfu_mode()
```

Por último, grabe el firmware con el software de Nations, como muestra la figura. Cuando termine la grabación, pulse «常用操作» (operaciones habituales) y después «复位» (reset) para reiniciar el driver y poder conectarse de nuevo con `odrivetool`.



Nations MCU Download Tool. Pasos señalados en rojo: 1. seleccionar el modo DFU (接口 = interfaz, USB(DFU)); 2. conectar el dispositivo (连接设备); 3. elegir el archivo .bin (浏览 = examinar); 4. pulsar 下载 para grabar. 起始地址 = dirección de inicio (0x08000000); 擦除模式 = modo de borrado.

2. Grabación por SWD (JLink o DAP)

La descarga por SWD es similar a la del modo DFU, pero la conexión se hace por la interfaz SWD de depuración (apartado 2.4.4) y en la pantalla anterior hay que seleccionar la herramienta de depuración correspondiente (JLink o DAP).

3.2.2 pyocd

`pyocd` es la versión en Python de OpenOCD y admite herramientas de depuración habituales como STLink, JLink o DAP para borrar, grabar, reiniciar, etc. Tenga en cuenta que la conexión con el driver debe hacerse por la interfaz SWD; el orden de los pines SWD se indica en el apartado 2.4.4.

> **Atención:** la interfaz SWD lleva alimentación de 3,3 V; no invierta el orden de los cables, o podría destruir el driver.

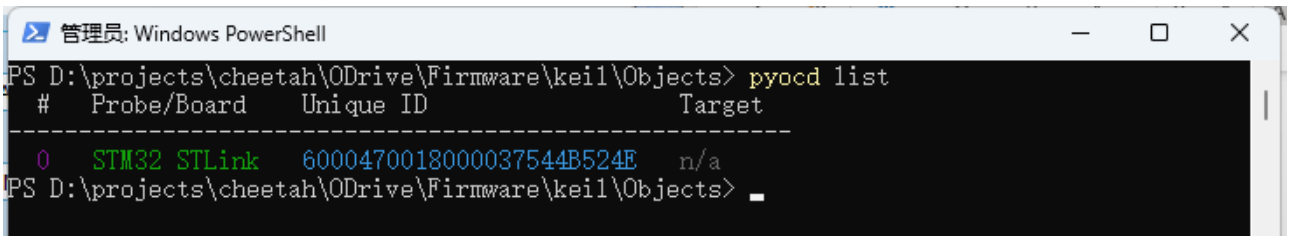
1. Instalación

```
pip install pyocd
```

2. Grabación

Primero, liste las herramientas de depuración conectadas:

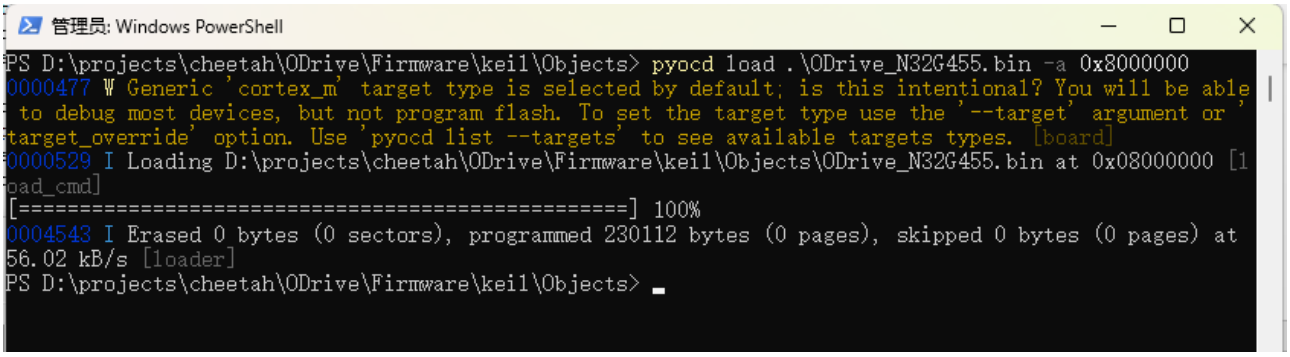
```
pyocd list
```



Salida de `pyocd list`: se detecta una sonda STM32 STLink.

Después, ejecute el comando siguiente para grabar el archivo .bin:

```
pyocd load .\ODrive_N32G455.bin -a 0x8000000
```



Salida de `pyocd load` tras grabar correctamente el firmware.